

Catálogo de Distribuciones de Probabilidad

José Abraham Carrillo Díaz

2 de marzo de 2026

Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) - IPN

1. Distribuciones Discretas

1.1. Distribución de Bernoulli

- **Notación:** $X \sim \text{Ber}(p)$
- **Momentos:**
 - Esperanza: $E[X] = p$
 - Varianza: $\text{Var}(X) = p(1 - p)$
- **Usos:** Es la base de todo. Sirve para modelar un experimento que solo tiene dos resultados posibles: éxito o fracaso (como lanzar una moneda o saber si una pieza es defectuosa).

1.2. Distribución Binomial

- **Notación:** $X \sim \text{Bin}(n, p)$
- **Momentos:**
 - Esperanza: $E[X] = np$
 - Varianza: $\text{Var}(X) = np(1 - p)$
- **Usos:** Básicamente es la suma de variables Bernoulli independientes. Se usa para contar el número total de éxitos cuando repites un experimento n veces bajo las mismas condiciones.

1.3. Distribución Geométrica

- **Notación:** $X \sim \text{Geo}(p)$
- **Momentos:**

- Esperanza: $E[X] = \frac{1}{p}$
- Varianza: $Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$
- **Usos:** Sirve para modelar cuántos fracasos o intentos necesitas hacer antes de conseguir el primer éxito.

1.4. Distribución de Poisson

- **Notación:** $X \sim \text{Poi}(\lambda)$
- **Momentos:**
 - Esperanza: $E[X] = \lambda$
 - Varianza: $Var(X) = \lambda$
- **Usos:** Muy útil para contar cuántas veces ocurre un evento raro en un intervalo de tiempo o espacio definido (por ejemplo, clientes que llegan a una fila en una hora).

2. Distribuciones Continuas

2.1. Distribución Uniforme Continua

- **Notación:** $X \sim U(a, b)$
- **Momentos:**
 - Esperanza: $E[X] = \frac{a+b}{2}$
 - Varianza: $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
- **Usos:** Modela situaciones donde cualquier valor dentro de un intervalo tiene exactamente la misma probabilidad de salir. Es la base computacional para simular otras distribuciones.

2.2. Distribución Normal (Gaussiana)

- **Notación:** $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
- **Momentos:**
 - Esperanza: $E[X] = \mu$
 - Varianza: $Var(X) = \sigma^2$
- **Usos:** La más importante en estadística. Gracias al Teorema del Límite Central, se usa para modelar errores de medición, promedios de muestras grandes y fenómenos naturales. Fundamental en modelos de regresión.

2.3. Distribución Exponencial

- **Notación:** $X \sim \text{Exp}(\lambda)$
- **Momentos:**
 - Esperanza: $E[X] = \frac{1}{\lambda}$
 - Varianza: $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- **Usos:** Está muy conectada con la de Poisson. Mientras Poisson cuenta eventos, la Exponencial modela el tiempo de espera que pasa entre un evento y el siguiente. Tiene la propiedad de "pérdida de memoria".

2.4. Distribución T de Student

- **Notación:** $X \sim t_v$ (donde v son los grados de libertad)
- **Momentos:**
 - Esperanza: $E[X] = 0$ (para $v > 1$)
 - Varianza: $\text{Var}(X) = \frac{v}{v-2}$ (para $v > 2$)
- **Usos:** Es como una Normal pero con colas más pesadas". Se usa muchísimo en pruebas de hipótesis y econometría cuando el tamaño de la muestra es pequeño y no conocemos la varianza real de la población.

2.5. Distribución Beta

- **Notación:** $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$
- **Momentos:**
 - Esperanza: $E[X] = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$
 - Varianza: $\text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
- **Usos:** Como su soporte está entre 0 y 1, es ideal para modelar proporciones, porcentajes o probabilidades. Se usa mucho en estadística bayesiana como distribución a priori.